

Таблица 1. Геометрический расчёт цилиндрической червячной передачи

Наименование и обозначение параметра		Червяк *1	Червячное *2 колесо
Исходные данные			
Число витков (зубьев)	z_1, z_2	1	40
Модуль, мм	m	1,5	
Коэффициент диаметра червяка	q	16	
Вид червяка	—	ЗА	
Исходный контур	—	ГОСТ 19036-94	
Угол профиля исходного контура	α_x	20°00'00"	
Коэффициент высоты головки витка червяка исходного контура	h_{a1}^*	1	
Коэффициент радиального зазора у поверхности впадин червяка (исходного контура червячного колеса)	c^*	0,2	0,2
Коэффициент расчётной толщины витка червяка	s^*	1,5708	
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой витка червяка	ρ_{f1}^*	0,3	
Степень точности	—	7-C	7-C
Коэффициент смещения червяка	x	+0,4	
Направление линии витка	—	правое	
Определяемые параметры			
Межосевое расстояние, мм	a_w	42,6 ± 0,045	
Передаточное число	u	40	
Делительный диаметр, мм	d	24	60
Начальный диаметр червяка, мм	d_{w1}	25,2	
Делительный угол подъема	γ	3°34'35"	
Начальный угол подъема	γ_w	3°24'23"	
Высота витка червяка, мм	h_1	3,3	
Высота головки витка червяка, мм	h_{a1}	1,5	
Диаметр вершин, мм	d_a	27	64,2
Диаметр впадин, мм	d_f	20,4	57,6
Наибольший диаметр червячного колеса, мм	d_{ae2}	67,2	
Длина нарезанной части червяка, мм	b_1	35	
Ширина венца зубчатого колеса, мм	b_2	12	
Радиус кривизны переходной кривой червяка, мм	ρ_{f1}	0,45	
Радиус выемки поверхности вершин зубьев червячного колеса, мм	R_{a2}	10,5	
Радиус выемки впадин червячного колеса, мм	R_{f2}	13,8	
Угол скашивания торцев зубчатого венца червячного колеса	Φ_2	27°12'10"	

Продолжение табл. 1.

Наименование и обозначение параметра		Значение
<i>Контролируемые и измерительные параметры</i>		
Расчётный шаг червяка, мм	P_1	4,7124
Ход витка, мм	P_{z1}	4,7124
Делительная толщина по хорде витка червяка, мм	$\bar{s}_{a1}$	$2,3516^{+0,14}_{-0,21}$
Высота до хорды витка червяка, мм	$\bar{h}_{a1}$	1,5002
Диаметр измерительного ролика, мм	D	2,588
Размер червяка по роликам, мм	M_1	$27,6943^{+0,397}_{-0,467}$
Условие $M_1 > d_{a1}$ (возможность измерения размера по роликам)	—	выполнено
Делительная толщина по хорде зуба червячного колеса в нормальном сечении, мм	$\bar{s}_{a2}$	$2,3666^{+0,08}_{-0,08}$
Высота до хорды зуба червячного колеса, мм	$\bar{h}_{a2}$	1,5224
Минимальное значение коэффициента смещения червяка	x_{min}	-1,3396
Условие отсутствия подрезания зубьев червячного колеса $x \geq x_{min}$	—	выполнено
Максимальное значение межосевого расстояния	a_{wmax}	44,82
Торцовая толщина по хорде на поверхности вершин зуба червячного колеса	$\bar{s}_{at2}$	0,998
Минимально рекомендованное значение торцовой толщины зуба на поверхности вершин, мм	$0,6 \cdot m$	0,9
Условие отсутствия заострения зубьев червячного колеса $a_w \leq a_{wmax}$, $\bar{s}_{at2} \geq 0,6 \cdot m$	—	выполнено
Наименьшая суммарная длина контактных линий	l_{min}	28,8562
Коэффициент перекрытия	ε	1,7441
Рекомендованное минимальное значение коэффициента перекрытия	—	1,2